

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1. Supposons la fonction récursive suivante :

FUNCTION EXISTVAL (LIST, VAL): Boolean

IF LIST = NIL

THEN EXISTVAL ← FALSE;

ELSE IF VALUE (LIST) = VAL

THEN EXISTVAL ← TRUE;

ELSE EXISTVAL ← EXISTVAL (NEXT(LIST), VAL);

END IF;

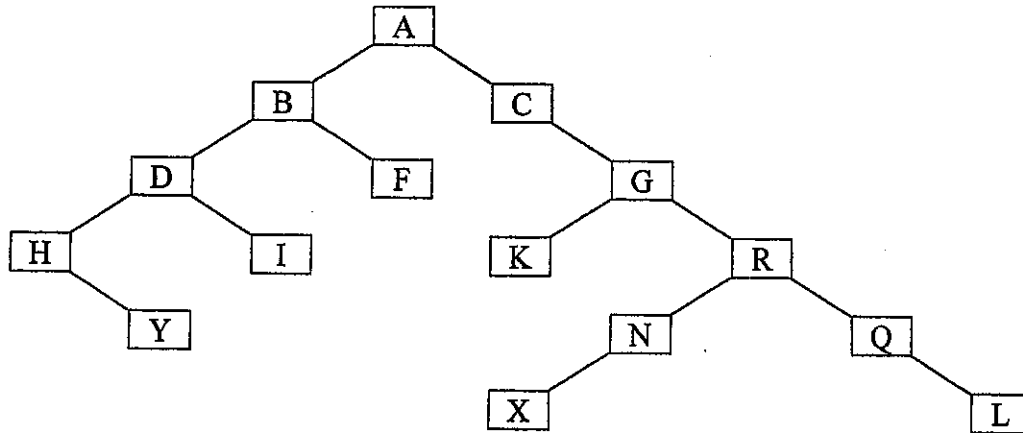
END IF;

END FUNCTION;

Quelle phrase des suivantes est correcte ?

- La fonction retourne le rang de la valeur VAL, dans une liste linéaire (LIST).
- La fonction retourne une valeur booléenne si VAL existe ou non dans la liste.
- La fonction retourne le nombre de répétition de la valeur VAL dans la liste.
- La fonction est incorrecte.

2. En appliquant le parcours préfixé, la sortie produite par l'arbre suivant est:



- ABYCDFQGHKRNXL
- XLNQHIRDFGBCA
- ABCD FGHKRYNQXL
- ABDHYIFCGKRNXL

3. Quelle expression est valide?

- Prefixed: / - CD * EF * ↑ A 2
- Postfixed: CD + EF - * A 3 ↑ / * +
- ECP: (((E / C) + (A - B)) * D)
- Infix: B + E ² - A / C * / F

4. Parmi les propositions suivantes sélectionner celle qui est vraie ?

PROCEDURE : CALCUL (LIST)

INDICE ← 4;

PRICE ← 8;

WHILE LIST <> NULL AND INDICE < 5

DO

PRICE ← PRICE + 1;

INDICE ← INDICE + 1;

LIST ← NEXT(LIST);

END DO;

END PROCEDURE ;

- A la fin de la procédure, INDICE vaut 4.
- A la fin de la procédure, PRICE vaut 8.
- A la fin de la procédure, PRICE vaut 12.
- A la fin de la procédure, INDICE vaut 5.

5. Le parcours infixé d'un arbre est:

- Droite → Racine → Gauche
- Gauche → Racine → Droite
- Racine → Gauche → Droite
- Aucune des réponses.

II- Choisir et traiter seulement 3 questions : (5 pts/ question)

1. Soit l'expression arithmétique suivante :

$$A + B - D^{m/n} \geq E - \frac{F^2}{(G - H) \times 3} \text{ or } (I - G)^{5p} \geq 9$$

Présenter l'expression en :

- Arbre binaire.
- Expression postfixée.
- Expression préfixée.
- Expression Complètement Parenthésée.

2. Ecrire la procédure permettant de créer une liste linéaire chaînée (LGRADE) à partir des éléments d'un vecteur VGR de N éléments contenant les notes d'un étudiant.

3. Ecrire une procédure qui insère la température (28°) à la fin d'une liste bidirectionnelle chaînée (LTEMP) contenant les températures estivales de Beyrouth.

4. Traiter les deux questions :

- Evaluer les expressions postfixées suivantes, avec : a = 1 ; b = 2 ; c = 3 ; d = 4 ; e = 5 ; f = 6 :
 - a b c * + d e f * + *
 - b c * d / e f / +
 - a b c + d e + * -
- Transférer les valeurs du vecteur suivant dans un nouvel arbre trié en ordre croissant.

25	31	12	-6	-10	100	75	80	61	-17	0	5	32	212	108	51	22	44	66
----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	-----	---	---	----	-----	-----	----	----	----	----

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer : (5 pts)

1. Suppose the following recursive function :

FUNCTION EXISTVAL (LIST, VAL): Boolean

IF LIST = NIL

THEN EXISTVAL $\leftarrow$ FALSE;

ELSE IF VALUE (LIST) = VAL

THEN EXISTVAL $\leftarrow$ TRUE;

ELSE EXISTVAL $\leftarrow$ EXISTVAL (NEXT(LIST), VAL);

END IF;

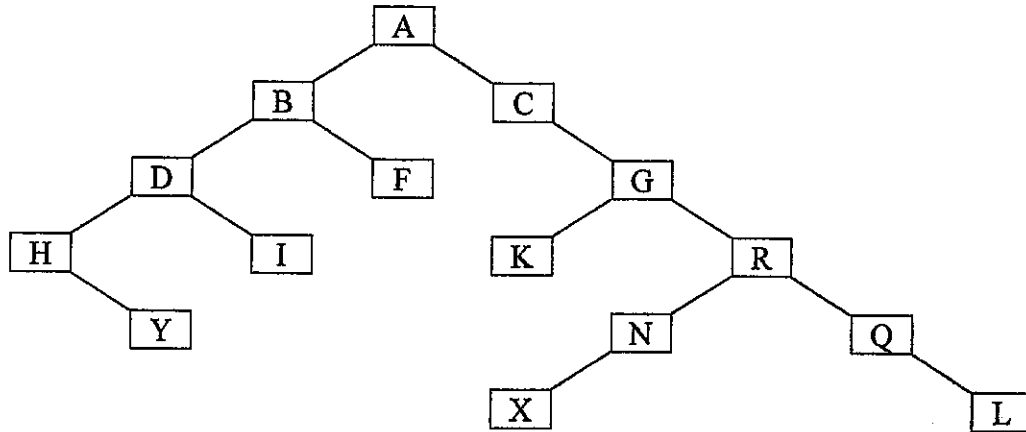
END IF;

END FUNCTION;

Which of the following sentences is correct?

- The function returns the rank of a value VAL in a linear list (LIST).
- The function returns a Boolean value if VAL exists or not in the list.
- The function returns the number of times the value VAL is repeated in the list.
- Function is incorrect.

2. By applying the prefixed (preorder) traversal, the output of following tree is:



- ABYCDFQGHKRNXL
- XLNQHIRDFGBCA
- ABCD FGHKRYNQXL
- ABDHYIFCGKRNXQL

3. Which expression is valid?

- Prefix: $CD * EF * \uparrow A^2$
- Postfix: $CD + EF - * A^3 \uparrow / * +$
- ECP: $((E/C) + (A - B)) * D$
- Infix: $B + E^{\frac{1}{2}} - A / C * / F$

4. Which of the following statements is true?

```
PROCEDURE : CALCUL (LIST)
INDICE ← 4;
PRICE ← 8;
WHILE LIST <> NULL AND INDICE < 5
DO
PRICE ← PRICE + 1;
INDICE ← INDICE + 1;
LIST ← NEXT(LIST);
END DO;
END PROCEDURE;
```

- At the end of procedure, INDICE is equal to 4.
- At the end of the procedure, PRICE is equal to 8.
- At the end of the procedure, PRICE is equal to 12.
- At the end of procedure, INDICE is equal to 5.

5. The infix (in-order) traversal of a tree is:

- Right → Root → Left
- Left → Root → Right
- Root → Left → Right
- None of the above

II- Choose and treat only 3 questions: (5 pts /question)

1. Given the following arithmetical expression :

$$A + B - D^{m/n} \geq E - \frac{F^2}{(G - H) \times 3} \text{ or } (I - G)^{5p} \geq 9$$

Present the expression in :

- Binary tree.
- Postfixed expression
- Prefixed expression.
- Expression Completely Parentheses.

2. Write the procedure that allows to create a linked linear list (LGRADE) from an array VGR of N elements containing grades of a student.

3. Write a function that inserts the value (28°) at the end in a bidirectional linked list (LTEMP) containing summer weather for Beirut.

4. Treat the two questions:

a. Evaluate the following postfix expressions, with : a = 1 ; b = 2 ; c = 3 ; d = 4 ; e = 5 ; f = 6 :

- a b c * + d e f * + *
- b c * d / e f / +
- a b c + d e + * -

b. Transfer all values of the following array in a new sorted Tree in ascending order.

25	31	12	-6	-10	100	75	80	61	-17	0	5	32	212	108	51	22	44	66
----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	-----	---	---	----	-----	-----	----	----	----	----